

Clasa 9E · S8

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL08. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + LL09. Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 25-28)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S8 · Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții (tema 1 din 2, comasată) (sursa: p. 29-31)

p. 9-10 Manual (ed. elev) – S8 · Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale (tema 2 din 2, comasată) (sursa: p. 31-32)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8***Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale
Săptămâna / data	S8 · 02 – 06.11.2026
Programul orelor	T: marți 03.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 04.11.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 29, 30, 32

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.5. Realizarea vederilor și secțiunilor piesei mecanice necesare executării acesteia
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: vederea principală arată profilul caracteristic, în poziția de funcționare sau de prelucrare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: se folosește numărul minim de proiecții;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL08. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + LL09. Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: vederea principală arată profilul caracteristic al piesei.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 29, 30, 32 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; piese simple din atelier (suport, cornier, placă) sau figura din lucrare; instrumente de desen; format A4; arbore cu capăt frezat plan,

Componentă	Descriere
	flanșă sau suport cu racordări (din atelier) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale · manual p. 29

Etape (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Standardele din seria SR EN ISO 128 numesc vederi proiecțiile ortogonale ale unei piese. Pe lângă cele trei vederi de bază (din față, de sus, din stânga), se pot folosi vederea din dreapta, de jos și din spate, precum și vederi parțiale și vederi după o dir... – Vederea principală (vederea din față) este cea care dă cele mai multe informații despre forma piesei. Se alege astfel încât: – piesa să fie în poziția de funcționare sau în poziția de prelucrare (de exemplu, piesele strunjite – cu axa orizontală); – să arate profilul caracteristic al piesei (de exemplu, forma de L a unui cornier);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Vederea principală arată profilul caracteristic, în poziția de funcționare sau de prelucrare. – Se folosește numărul minim de proiecții. – Piesele de revoluție: adesea o singură proiecție, cu Ø. – Muchie reală și contur aparent – linie groasă. – Muchie fictivă – linie subțire, care nu atinge conturul. – Suprafața plană pe cilindru – diagonale subțiri.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – După ce criterii alegi vederea principală? – De ce un arbore strunjit se desenează cu axa orizontală? – Câte proiecții îi trebuie unei plăci plane	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cu găuri?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 29); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL08. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții + LL09. Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale · manual p. 30

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi, pentru o piesă dată, vederea principală și numărul minim de proiecții care o definesc complet. Reprezinți corect conturul aparent al suprafețelor curbe, muchiile fictive și aplici simplificările permise de standard.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4 cu chenar și indicator, piese simple din atelier (suport, cornier, placă) sau figura din lucrare, instrumente de desen, format A4, arbore cu capăt frezat plan, flanșă sau suport cu racordări (din atelier).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Analizează piesa din figură: din ce corpuri simple este formată? Unde este gaura? 2) Schițează cu mâna liberă, pe ciornă, ce vezi din direcțiile A, B și C. 3) Compară cele trei schițe: care arată profilul în L? În care apare gaura ca cerc? În care apar muchii acoperite? 4) Alege vederea principală și justifică alegerea în două propoziții, scrise pe format. 5) Desenează cu instrumente vederile necesare (dimensiuni: talpa 60 × 40 × 12, peretele 14 × 40 × 45, gaura Ø14 centrată pe talpă la 38 mm de marginea din stânga). 6) Desenează capătul de arbore din figura a): Ø36 pe 50 mm, capăt Ø24 pe 30 mm, cu o suprafață plană pe ultimii 20 mm. Marchează suprafața plană cu diagonale subțiri. 7) Desenează flanșa cu racordare din figura b), cu razele R6. Trasează muchia fictivă cu linie subțire, oprită la 1–2 mm de contur. 8) Desenează piesa simetrică c) pe jumătate; marchează capetele axei de simetrie cu câte două linii scurte, paralele. 9) Sub fiecare desen scrie ce regulă ai aplicat.	Sarcina: Stabilește numărul minim de proiecții pentru: a) un bolț cilindric Ø20 × 60; b) o placă 100 × 60 × 5 cu 4 găuri; c) suportul din figură. Scrie răspunsurile într-un tabel și desenează suportul în proiecțiile alese. Sarcina: Alege din atelier o piesă care are cel puțin o racordare și o suprafață plană pe un cilindru (de exemplu un ax de pompă sau un bolț cu fus aplatizat). Schițează-o în vederea principală, aplicând convențiile învățate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Vederea principală arată profilul caracteristic al piesei. ☐ Nu există proiecții inutile. ☐ Justificarea folosește termenii „vedere principală”, „muchie acoperită”, „număr	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	minim de proiecții”. ☐ Vederile sunt așezate corect una față de alta. ☐ Diagonalele suprafeței plane sunt subțiri. ☐ Muchia fictivă nu atinge conturul. ☐ Axa de simetrie a piesei desenate pe jumătate este marcată corect. ☐ Conturul aparent este trasat cu linie groasă.			
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 29, 30, 32): Vederea principală arată profilul caracteristic, în poziția de funcționare sau de / Se folosește numărul minim de
B – consolidare	1) După ce criterii alegi vederea principală? 2) De ce un arbore strunjit se desenează cu axa orizontală? 3) Câte proiecții îi trebuie unei plăci plane cu găuri?
A – performanță	Prin ce diferă o muchie reală de o muchie fictivă? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Stabilește numărul minim de proiecții pentru: a) un bolț cilindric Ø20 × 60; b) o placă 100 × 60 × 5 cu 4 găuri; c) suportul din figură. Scrie răspunsurile într-un tabel și desenează suportul în proiecțiile alese.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 29, 30, 32) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

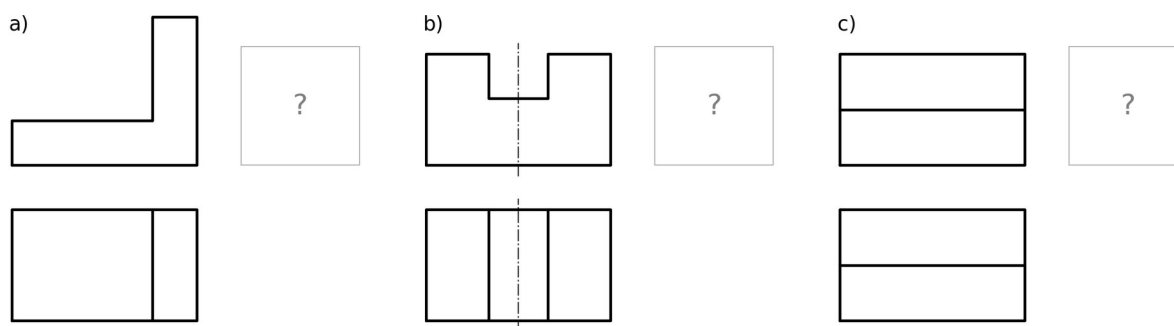


Fig. 9. Exerciții: sunt date vederea din față și vederea de sus – desenează vederea din stânga

Desfășurarea lucrării

1. Copiază la scara 1:1 vederile date pentru piesa a), lăsând spațiu în dreapta pentru vederea laterală.
2. Trasează la 45° o dreaptă ajutătoare în colțul format de prelungirea vederii de sus și a vederii laterale.
3. Din vederea din față trasează orizontale subțiri (înălțimile); din vederea de sus trasează orizontale până la dreapta de 45°, apoi verticale în sus (adâncimile).
4. Intersecțiile dau colțurile vederii laterale. Unește-le, apoi hotărăște pentru fiecare muchie dacă e vizibilă sau acoperită.
5. Repetă pentru piesele b) și c). La piesa b) întreabă-te: fundul canalului se vede din stânga?
6. Desenează o schiță izometrică simplă a fiecărei piese, ca verificare.

Sarcina de lucru

Rezolvă cele trei exerciții din figură. Compară apoi soluția cu rezolvarea din Anexa 3 și notează ce ai greșit și de ce.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Vederile laterale au aceeași înălțime cu vederile din față.
- ☐ Adâncimile sunt transferate corect din vederea de sus.
- ☐ Muchiile acoperite sunt trasate întrerupt.
- ☐ Schița izometrică corespunde proiecțiilor.

S8 · Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții (tema 1 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie afli cum alegi vederea principală și câte vederi sunt necesare; la laborator desenezi un suport în vederile alese.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Standardele din seria SR EN ISO 128 numesc **vederi** proiecțiile ortogonale ale unei piese. Pe lângă cele trei vederi de bază (din față, de sus, din stânga), se pot folosi vederea din dreapta, de jos și din spate, precum și **vederi parțiale** și **vederi după o direcție dată** (marcate cu săgeată și literă).

Vederea principală (vederea din față) este cea care dă cele mai multe informații despre forma piesei. Se alege astfel încât:

- piesa să fie în **poziția de funcționare** sau în **poziția de prelucrare** (de exemplu, piesele strunjite – cu axa orizontală);
- să arate **profilul caracteristic** al piesei (de exemplu, forma de L a unui cornier);
- să apară cât mai puține **muchii acoperite**;
- celelalte vederi să fie cât mai simple.

Se desenează **numărul minim de proiecții** care definesc complet forma: piesele de revoluție (bolțuri, bușe, arbori) au de obicei nevoie de **o singură proiecție**, dacă diametrele se cotează cu simbolul $\varnothing$; piesele plate – de două; piesele cu formă complexă – de trei sau mai multe. Vederile inutile încarcă desenul și cresc riscul de greșeli.

Reține

- Vederea principală arată profilul caracteristic, în poziția de funcționare sau de prelucrare.
- Se folosește numărul minim de proiecții.
- Piesele de revoluție: adesea o singură proiecție, cu $\varnothing$.

Întrebări

1. După ce criterii alegi vederea principală?
2. De ce un arbore strunjit se desenează cu axa orizontală?
3. Câte proiecții îi trebuie unei plăci plane cu găuri?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL08. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Alegi, pentru o piesă dată, vederea principală și numărul minim de proiecții care o definesc complet.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- piese simple din atelier (suport, cornier, placă) sau figura din lucrare
- instrumente de desen

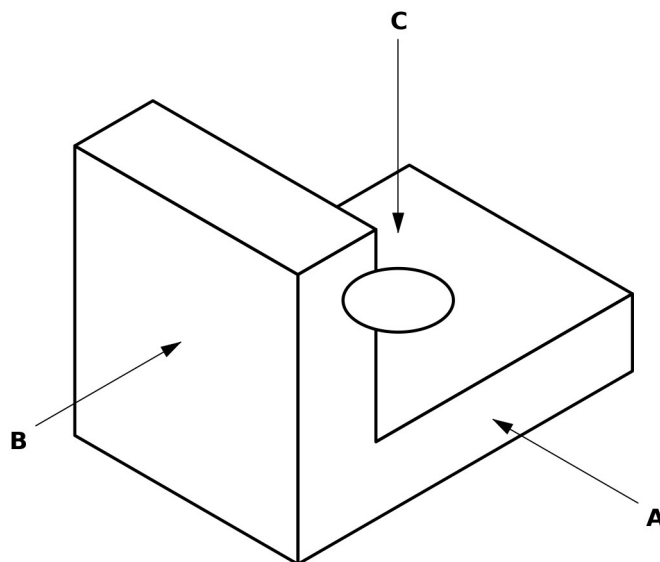


Fig. 10. Suport în L cu gaură: trei direcții posibile de privire (A, B, C)

Desfășurarea lucrării

1. Analizează piesa din figură: din ce corpuri simple este formată? Unde este gaura?
2. Schițează cu mâna liberă, pe ciornă, ce vezi din direcțiile A, B și C.
3. Compară cele trei schițe: care arată profilul în L? În care apare gaura ca cerc? În care apar muchii acoperite?
4. Alege vederea principală și justifică alegerea în două propoziții, scrise pe format.

5. Desenează cu instrumente vederile necesare (dimensiuni: talpa $60 \times 40 \times 12$, peretele $14 \times 40 \times 45$, gaura $\varnothing 14$ centrată pe talpă la 38 mm de marginea din stânga).

Sarcina de lucru

Stabilește numărul minim de proiecții pentru: a) un bolț cilindric $\varnothing 20 \times 60$; b) o placă $100 \times 60 \times 5$ cu 4 găuri; c) suportul din figură. Scrie răspunsurile într-un tabel și desenează suportul în proiecțiile alese.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Vederea principală arată profilul caracteristic al piesei.
- ☐ Nu există proiecții inutile.
- ☐ Justificarea folosește termenii „vedere principală”, „muchie acoperită”, „număr minim de proiecții”.
- ☐ Vederile sunt așezate corect una față de alta.

S8 · Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale (tema 2 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie afli ce sunt conturul aparent, muchiile fictive și simplificările permise; la laborator le aplici pe piese din atelier.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Muchia reală este linia de intersecție a două suprafețe (de exemplu marginea unei trepte) și se desenează cu linie continuă groasă. **Conturul aparent** este linia care limitează vizual o suprafață curbă – de exemplu generatoarele extreme ale unui cilindru – și se desenează tot cu linie groasă.

Muchia fictivă apare acolo unde două suprafețe se racordează printr-o rază: muchia nu există fizic, dar sugerează forma. Se trasează cu **linie continuă subțire care nu atinge conturul** (se oprește la 1–2 mm de el).

Standardul permite **reprezentări convenționale** care simplifică desenul fără să piardă informație:

- o **suprafață plană** pe o piesă cilindrică se marchează cu **diagonale subțiri**;
- o piesă **simetrică** se poate desena pe jumătate (sau pe sfert), iar axa de simetrie se marchează la capete cu **două linii scurte paralele**;
- elementele care se repetă (găuri, dinți, nervuri) se desenează o dată, iar pentru celelalte se trasează doar axele;
- o vedere se poate așeza și în altă poziție decât cea normală, dar atunci se notează cu săgeată și literă.

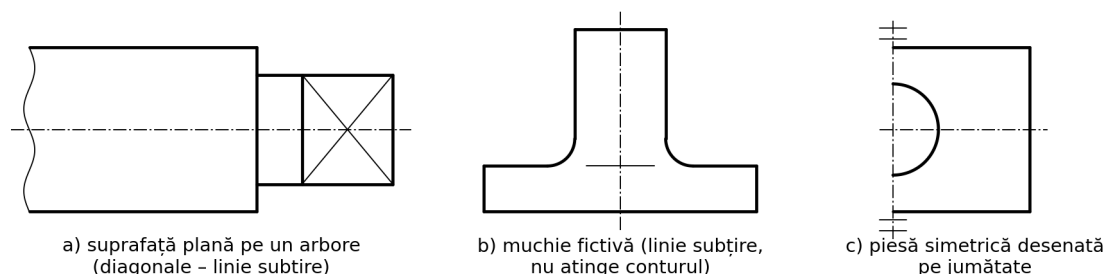


Fig. 11. Reprezentări convenționale: suprafață plană, muchie fictivă, piesă simetrică desenată pe jumătate

Reține

- Muchie reală și contur aparent – linie groasă.
- Muchie fictivă – linie subțire, care nu atinge conturul.
- Suprafața plană pe cilindru – diagonale subțiri.

5. Desenează cu instrumente vederile necesare (dimensiuni: talpa $60 \times 40 \times 12$, peretele $14 \times 40 \times 45$, gaura $\varnothing 14$ centrată pe talpă la 38 mm de marginea din stânga).

Sarcina de lucru

Stabilește numărul minim de proiecții pentru: a) un bolț cilindric $\varnothing 20 \times 60$; b) o placă $100 \times 60 \times 5$ cu 4 găuri; c) suportul din figură. Scrie răspunsurile într-un tabel și desenează suportul în proiecțiile alese.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Vederea principală arată profilul caracteristic al piesei.
- ☐ Nu există proiecții inutile.
- ☐ Justificarea folosește termenii „vedere principală”, „muchie acoperită”, „număr minim de proiecții”.
- ☐ Vederile sunt așezate corect una față de alta.

S8 · Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale (tema 2 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie afli ce sunt conturul aparent, muchiile fictive și simplificările permise; la laborator le aplici pe piese din atelier.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Contur aparent, muchii fictive și reprezentări convenționale

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Muchia reală este linia de intersecție a două suprafețe (de exemplu marginea unei trepte) și se desenează cu linie continuă groasă. **Conturul aparent** este linia care limitează vizual o suprafață curbă – de exemplu generatoarele extreme ale unui cilindru – și se desenează tot cu linie groasă.

Muchia fictivă apare acolo unde două suprafețe se racordează printr-o rază: muchia nu există fizic, dar sugerează forma. Se trasează cu **linie continuă subțire care nu atinge conturul** (se oprește la 1–2 mm de el).

Standardul permite **reprezentări convenționale** care simplifică desenul fără să piardă informație:

- o **suprafață plană** pe o piesă cilindrică se marchează cu **diagonale subțiri**;
- o piesă **simetrică** se poate desena pe jumătate (sau pe sfert), iar axa de simetrie se marchează la capete cu **două linii scurte paralele**;
- elementele care se repetă (găuri, dinți, nervuri) se desenează o dată, iar pentru celelalte se trasează doar axele;
- o vedere se poate așeza și în altă poziție decât cea normală, dar atunci se notează cu săgeată și literă.

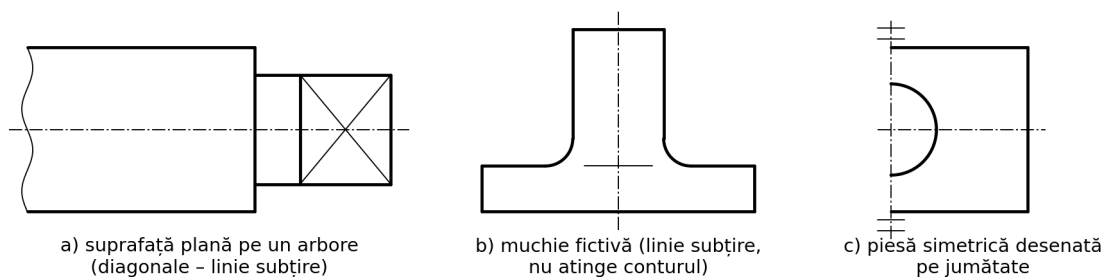


Fig. 11. Reprezentări convenționale: suprafață plană, muchie fictivă, piesă simetrică desenată pe jumătate

Reține

- Muchie reală și contur aparent – linie groasă.
- Muchie fictivă – linie subțire, care nu atinge conturul.
- Suprafața plană pe cilindru – diagonale subțiri.

Întrebări

1. Prin ce diferă o muchie reală de o muchie fictivă?
2. Cum arăți că o porțiune a unui arbore este frezată plan?
3. Cum marchezi o piesă simetrică desenată pe jumătate?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL09. Contur aparent, muchii fictive și reprezentări
convenționale**

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Reprezinți corect conturul aparent al suprafețelor curbe, muchiile fictive și aplici simplificările permise de standard.

Materiale și instrumente

- format A4
- arbore cu capăt frezat plan, flanșă sau suport cu racordări (din atelier)
- instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Desenează capătul de arbore din figura a): Ø36 pe 50 mm, capăt Ø24 pe 30 mm, cu o suprafață plană pe ultimii 20 mm. Marchează suprafața plană cu diagonale subțiri.
2. Desenează flanșa cu racordare din figura b), cu razele R6. Trasează muchia fictivă cu linie subțire, oprită la 1–2 mm de contur.
3. Desenează piesa simetrică c) pe jumătate; marchează capetele axei de simetrie cu câte două linii scurte, paralele.
4. Sub fiecare desen scrie ce regulă ai aplicat.

Sarcina de lucru

Alege din atelier o piesă care are cel puțin o racordare și o suprafață plană pe un cilindru (de exemplu un ax de pompă sau un bolț cu fus aplatizat). Schițează-o în vederea principală, aplicând convențiile învățate.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diagonalele suprafeței plane sunt subțiri.
- ☐ Muchia fictivă nu atinge conturul.
- ☐ Axa de simetrie a piesei desenate pe jumătate este marcată corect.
- ☐ Conturul aparent este trasat cu linie groasă.

S9 · Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă

Firul săptămânii: La teorie înveți ce este o secțiune și cum se hașurează; la laborator reprezinți bucșa cu guler în secțiune completă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Secțiuni. Hașurarea. Secțiunea completă

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

La piesele cu goluri interioare (bucșe, capace, roți), vederile ar fi pline de linii întrerupte, greu de citit. De aceea se folosește **secțiunea**: piesa se „taie” cu un **plan de secționare** imaginar, partea dintre observator și plan se îndepărtează, iar ce rămâne se reprezintă văzut perpendicular pe plan.

Suprafața tăiată de plan se **hașurează** cu linii continue subțiri, paralele, la **45°** față de contur sau de axă, la distanțe egale (2–4 mm, după mărimea desenului). Reguli:

- aceeași piesă are **aceeași hașură** în toate secțiunile de pe desen;